解构3GPP TR 38.901：深入解析UMa/UMi场景与CDL模型在MIMO一致性测试中的协同作用

I. 引言：3GPP信道建模的哲学

前言：为无线传播建立通用语言

在每一代蜂窝通信技术从概念走向大规模商用的漫长征途中，精确且标准化的信道模型扮演着无可替代的关键角色。这些模型为系统设计、算法优化、性能评估和设备测试提供了一个共同的、可复现的基准 [1]。对于第五代（5G）及未来的第六代（6G）移动通信系统，其技术版图扩展到了新的频段（包括FR1和FR2）、更宽的带宽和更复杂的天线架构（如大规模多输入多输出，MIMO），这使得对信道模型的依赖愈发重要 [3]。
在这一背景下，一致性测试（Conformance Testing）成为确保用户设备（UE）能够在全球不同运营商的网络中无缝互操作、稳定运行并满足性能承诺的基石 [5]。为了使测试结果具有可比性和权威性，必须在受控的实验室环境中，通过信道仿真器（Channel Emulator）精确复现真实世界中的各种无线传播条件 [5]。这种被称为“虚拟路测”（Virtual Drive Testing）的方法，是现代无线设备空中下载（Over-the-Air, OTA）测试的核心，它要求测试所用的信道模型既能反映真实环境的复杂性，又具备严格的标准化和可重复性 [8]。

3GPP TR 38.901的分层框架

3GPP TR 38.901技术报告为0.5 GHz至100 GHz的频率范围定义了一套全面的信道模型，其核心设计哲学在于将复杂多变的无线信道分解为两个相互关联但概念上分离的层次：大规模衰落（Large-Scale Fading, LSF）和小尺度衰落（Small-Scale Fading, SSF） [2]。

- 大规模衰落（**LSF**）：描述了信号功率在长距离（数十乃至数百波长）上的平均变化趋势。它主要由路径损耗（Pathloss）和阴影衰落（Shadow Fading）构成，其统计特性由宏观的物理环境决定，例如是城市还是乡村、建筑物的密度与高度、基站与终端的天线架设方式等。在3GPP模型中，这些宏观环境被抽象为不同的部署场景（**Scenarios**），如城市宏蜂窝（Urban Macrocell, UMa）和城市微蜂窝（Urban Microcell, UMi）。
- 小尺度衰落（**SSF**）：描述了信号在短距离（约半个波长）内的快速起伏，由多径分量（

Multipath Components）的相长或相消干涉引起。它决定了信道的频率选择性和时间选择性。在3GPP模型中，小尺度衰落的精细结构由特定的多径模型来表征，其中**簇延迟线（Clustered Delay Line, CDL）**模型是用于MIMO OTA测试的关键模型。

陈述核心论点

在进行MIMO OTA测试时，一个常见的规范要求是：4x4 MIMO测试采用UMa场景下的CDL-C模型，而2x2 MIMO测试则采用UMi场景下的CDL-C模型。这引发了一个普遍的困惑，也是本报告旨在解决的核心问题：如果CDL-C是一个具有固定参数集的特定模型，它如何能同时应用于UMa和UMi这两个物理特性和传播环境截然不同的大规模场景中？
本报告将深入剖析并论证，这种看似矛盾的现象源于对3GPP信道模型生成机制的误解。CDL模型并非一个静态、固化的信道实体，而是一个可缩放的、标准化的结构模板。一个最终用于测试的、可实现的信道，是大规模场景的统计特性与**CDL**模型模板的结构相互合成的产物。这一合成过程通过一套在TR 38.901中明确定义的参数缩放与定制化程序来完成。因此，UMa(CDL-C)和UMi(CDL-C)是两个特性迥异的信道，它们共享了CDL-C的底层多径结构，但被各自场景的统计“灵魂”所塑造。

II. 基础：大规模信道参数与部署场景

定义环境：随机模型与确定性模型

在深入探讨具体场景之前，有必要理解3GPP TR 38.901所采用的建模方法论。信道模型主要分为两大类：确定性模型和随机模型 [2]。

- 确定性模型（**Deterministic Models**）：这类模型依赖于对特定环境的高精度数字化地图，例如建筑物的几何形状、材质参数等。通过射线追踪（Ray-Tracing, RT）等算法，可以精确计算出给定收发信机位置下的信道冲激响应。其优点是对于特定场景的预测精度高，但缺点是计算复杂度极高，需要海量的环境数据，且缺乏普适性，不适用于标准化的一致性测试 [2]。
- 随机模型（**Stochastic Models**）：这是3GPP标准流程所采用的方法，也被称为几何随机模型（Geometry-Based Stochastic Model, GBSM）。它不依赖于某个具体地点的地图，而是通过大量的外场测量和射线追踪仿真，提炼出某一类典型环境（如UMa、UMi）的统计规律。信道参数（如时延、角度、功率等）是从这些统计分布中随机抽样生成的。这种方法的优势在于其通用性，能够生成大量统计意义上符合真实场景的信道实现，非常适合用于进行大规模系统级仿真和定义标准化的测试条件 [2]。

深度剖析：城市宏蜂窝（**UMa**）场景

- 物理描述：UMa场景模拟的是典型的城市宏覆盖网络。其基站（gNB）天线通常架设在建筑物顶部以上（例如，典型高度为25米），旨在为半径数百米甚至数公里的大片区域提供服务。在这种“居高临下”的部署方式下，信号传播路径更为开阔，既可能存在视距（Line-of-Sight, LOS）路径，也存在大量由远处建筑物反射、散射而来的非视距（Non-Line-of-Sight, NLOS）路径，形成了一个散射体丰富的传播环境 [13]。
- 关键统计参数：UMa场景的“个性”由一系列大型尺度参数（Large-Scale Parameters, LSPs）的统计分布来定义。这些参数包括时延扩展（Delay Spread, DS）、离开角角度扩展（Azimuth Spread of Departure, ASD）、到达角角度扩展（Azimuth Spread of Arrival, ASA）以及相应的俯仰角扩展（ZSD/ZSA）。TR 38.901的表7.5-6中给出了这些参数的对数正态分布的均值（μ）和标准差（σ） [13]。对于UMa NLOS场景，其到达角扩展（ASA）通常较大，这反映了信号从四面八方汇聚到终端的特性。

深度剖析：城市微蜂窝（UMi）场景

- 物理描述：UMi场景，特别是UMi-街道峡谷（UMi-Street Canyon）子场景，模拟的是部署在城市街道中的低矮基站。其基站天线通常位于建筑物屋顶以下（例如，典型高度为10米），如灯柱或建筑物外墙上。信号主要在由高楼构成的街道峡谷中传播，受到两侧建筑物的强烈引导和限制，多径传播环境相对UMa更为约束 [13]。
- 关键统计参数：与UMa相比，UMi场景的统计参数体现了其受限的传播环境。例如，在街道峡谷中，信号的到达角扩展（ASA）通常小于UMa，因为大部分有效路径都局限在街道的走向方向上。同样，其时延扩展（DS）也往往较小。这些差异都量化地定义在TR 38.901的参数表格中 [13]。

因此，可以认为，大规模场景（如UMa或UMi）定义了信道的宏观统计“个性”或“DNA”。UMa场景由于其基站“居高临下”的部署方式，能够“看到”更广泛的散射体，因此其统计特性天然倾向于具有比UMi场景更大的角度扩展。UMi基站则身处峡谷之中，传播路径受到更多限制。正是这种统计学上的根本差异，决定了它们在MIMO测试中被赋予了不同的使命。下表提供了UMa和UMi NLOS场景下关键大规模参数的量化对比。

表1：UMa与UMi-街道峡谷NLOS场景大规模参数对比

参数	场景	均值 (μ)	标准差 (σ)
时延扩展 **(DS)**	**UMa NLOS**	$\mu_{\lg DS} = -6.28 - 0.204 \log_{10}(f_c)$	$\sigma_{\lg DS} = 0.39$
$\lg DS = \log_{10}(DS/1s)$	**UMi NLOS**	$\mu_{\lg DS} = -0.24 \log_{10}(1+f_c) - 6.83$	$\sigma_{\lg DS} = 0.16 \log_{10}(1+f_c) + 0.28$
离开角方位角扩展 **(ASD)**	**UMa NLOS**	$\mu_{\lg ASD} = 1.5 - 0.1144 \log_{10}(f_c)$	$\sigma_{\lg ASD} = 0.28$
$\lg ASD = \log_{10}(ASD/1^\circ)$	**UMi NLOS**	$\mu_{\lg ASD} = -0.23 \log_{10}(1+f_c) + 1.53$	$\sigma_{\lg ASD} = 0.11 \log_{10}(1+f_c) + 0.33$
到达角方位角扩展 **(ASA)**	**UMa NLOS**	$\mu_{\lg ASA} = 2.08 - 0.27 \log_{10}(f_c)$	$\sigma_{\lg ASA} = 0.11$

$\lg ASA = \log_{10}(ASA/1^\circ)$	**UMi NLOS**	$\mu_{\lg ASA} = -0.08 \log_{10}(1+f_c) + 1.81$	$\sigma_{\lg ASA} = 0.05 \log_{10}(1+f_c) + 0.3$
到达角俯仰角扩展 **(ZSA)**	**UMa NLOS**	$\mu_{\lg ZSA} = -0.3236 \log_{10}(f_c) + 1.512$	$\sigma_{\lg ZSA} = 0.16$
$\lg ZSA = \log_{10}(ZSA/1^\circ)$	**UMi NLOS**	$\mu_{\lg ZSA} = -0.04 \log_{10}(1+f_c) + 0.92$	$\sigma_{\lg ZSA} = -0.07 \log_{10}(1+f_c) + 0.41$

注：f_c为载波频率（GHz）。此表数据源自3GPP TR 38.901 V16.1.0，表7.5-6 [13]。该表格为后续的缩放程序提供了具体的、可量化的输入依据。

III. 模板：理解簇延迟线（CDL）模型

在确立了大规模场景定义信道宏观统计特性的概念后，我们转向小尺度衰落的表征工具——CDL模型。

CDL模型的解剖

CDL模型的核心思想是将复杂的、连续的多径传播环境离散化、结构化。它将所有到达接收机的多径信号归纳为若干个簇（**Cluster**）。每个簇可以被理解为来自同一个或一小组空间上邻近的散射体的多径分量的集合 [16]。TR 38.901中定义了A到E共五个标准的CDL模型（CDL-A, B, C为NLOS模型，D, E为LOS模型），每个模型都是一套预先定义好的簇参数表格 [17]。
这些表格的每一行代表一个簇，包含了该簇的以下核心参数：

- 归一化时延（**Normalized Delay**）：该簇相对于第一个到达簇的平均时延。这个值是无单位的，并且被归一化，使得整个时延轮廓的均方根（RMS）值为1秒 [20]。
- 相对功率（**Power**）：该簇相对于最强簇的平均功率，以dB表示。
- 角度参数：包括平均离开角方位角（AoD）、到达角方位角（AoA）、离开角俯仰角（ZoD）和到达角俯仰角（ZoA）等，它们共同定义了簇的空间特征 [13]。

至关重要的是，由于时延是归一化的，功率是相对的，这使得CDL模型本身成为了一个通用的、与具体场景和带宽无关的结构模板 [21]。CDL模型可以被视为一个
相对表达，其参数定义的是多径分量之间内部的、相对的时延、功率和角度关系，而非它们在真实时间和空间中的绝对尺度。

NLOS剖面展示：CDL-A, CDL-B, 和 CDL-C

- **CDL-A** 和 **CDL-B** 是较为通用的NLOS模型，分别有23和23个簇，代表了不同复杂度的多径

环境 [13]。

- **CDL-C** 是一个尤为复杂的NLOS模型，包含24个簇。它的多径结构设计得非常丰富，旨在模拟具有挑战性的传播条件，因此常被用于对UE接收机性能的极限“压力测试” [13]。

将CDL模型视为一个未缩放的、可复用的结构蓝图，而非一个完工的建筑，是理解其应用灵活性的关键。这个“蓝图”需要经过下一章节详述的“施工”过程——即参数缩放——才能变为一个可用的、代表特定场景的信道。从CDL模型的定义来看，其蓝图中的相对参数是不变的。

表2：**3GPP TR 38.901 CDL-C**模型参数（部分摘录）

簇序号	归一化时延	功率	AoD [deg]	AoA [deg]	ZoD [deg]	ZoA [deg]
1	0.0000	-4.4	-46.6	-101.0	97.2	87.6
2	0.2099	-1.2	-22.8	120.0	98.6	72.1
3	0.2219	-3.5	-22.8	120.0	98.6	72.1
4	0.2329	-5.2	-22.8	120.0	98.6	72.1
5	0.2176	-2.5	-40.7	-127.5	100.6	70.1
6	0.6366	0.0	0.3	170.4	99.2	75.3
...	...	...	...	...	...	...
24	8.6523	-22.8	-123.8	33.6	107.8	57.0

注：完整表格包含24个簇。此表数据源自3GPP TR 38.901 V16.1.0，表7.7.1-3 [13]。表格中的“归一化时延”是理解模型灵活性的关键所在。

IV. 合成：CDL缩放与定制化的关键程序

本章节将详细阐述3GPP TR 38.901标准中定义的核心机制，即如何将一个通用CDL模板（如CDL-C）与一个具体的大规模场景（如UMa或UMi）相结合，生成一个最终的信道实现。这个过程直接回答了用户的核心疑问。

一种高效的工程实践：为何要缩放模板？

人们可能会问：如果UMa是一个完整的随机模型，为什么不直接运行它，直到某个随机生成的信道剖面恰好与CDL-C的结构相似？这种想法在理论上可行，但在实践中却暴露了两个致命缺陷：极低的效率和缺乏可重复性。

一个完整的大规模随机模型（如UMa GBSM）可以被看作一个能生成无穷无尽、符合UMa统计特性的信道实现的“宇宙”。在这个宇宙中，要“偶遇”一个像CDL-C这样特定且复杂的多径剖面，其概率微乎其微。依赖这种随机方式来获得一个标准化的测试信道，在工程上是完全不可行的。

因此，3GPP和测试行业采用了您所洞察到的**“反向操作”**——这是一种高效且智慧的工程实践。它不再依赖随机性去寻找理想的测试剖面，而是：

1. 定义挑战：直接选取一个公认的、具有足够复杂度的标准化剖面（如CDL-C）作为测试的“靶子”。
2. 赋予场景特征：通过参数缩放程序，将这个标准“靶子”的宏观统计特征（整体时延扩展、角

度扩展）强行对齐到目标场景（如UMa或UMi）的统计中值上。
这种做法完美地结合了标准化和真实性，确保了测试的可重复性和有效性。

核心机制：场景与模板的融合

该程序在TR 38.901的7.7.3（时延缩放）和7.7.5（角度缩放）章节中有详细规定 [19]。它本质上是一个两步的定制化过程。

步骤一：时延缩放（**Delay Scaling**）

时延缩放的目的是将CDL模板中无单位的归一化时延，映射为具有真实物理意义的绝对时延（以秒为单位）。其计算公式非常直观 [20]：
$$\tau_{\text{scaled},n} = \tau_{\text{model},n} \times DS_{\text{desired}}$$
其中：

- $\tau_{\text{scaled},n}$ 是第n个簇经过缩放后得到的新的、绝对的延迟值。
- $\tau_{\text{model},n}$ 是从CDL模板表格（如表2中的CDL-C）中查到的第n个簇的归一化时延值。
- DS_{desired} 是目标均方根时延扩展（**desired RMS Delay Spread**）。这个关键值由所选的大规模场景决定。在进行随机仿真时，DS_{desired}是从该场景（如UMa NLOS）的时延扩展对数正态分布（如表1所示）中随机抽取的一个样本。在进行标准化的一致性测试时，通常会采用该分布的中值（median value）作为一个固定的、可复现的DS_{desired}值 [19]。

步骤二：角度缩放与旋转（**Angular Scaling and Rotation**）

角度缩放的过程在概念上更为复杂，但原理是相似的。其目标是将CDL模板中固定的角度结构进行整体的“拉伸”或“压缩”，并加以旋转，使其最终的角度扩展统计特性与目标场景相匹配 [19]。
这个过程大致如下：

1. 计算原始CDL模板（如CDL-C）自身的内在均方根角度扩展（AS_{model}），包括ASD, ASA, ZSD, ZSA。
2. 确定目标均方根角度扩展（AS_{desired}）。与DS_{desired}类似，这些值也是由所选的大规模场景（如UMa或UMi）的统计分布（如表1）所决定的。
3. 通过一个缩放因子 $c = AS_{\text{desired}} / AS_{\text{model}}$ 来对原始CDL角度进行线性缩放。
4. 此外，还可以对整个角度结构进行旋转，以改变信道实现的平均到达/离开方向，从而模拟UE在空间中的不同朝向。

示例解析：**UMa(CDL-C) vs. UMi(CDL-C)**

现在，我们可以通过一个概念性的演练，来清晰地展示为何使用相同的CDL-C模板可以生成两个截然不同的信道。

路径一：生成 **UMa(CDL-C)** 信道

1. 选择场景：城市宏蜂窝非视距（UMa NLOS）。
2. 选择模板：CDL-C。
3. 生成**LSPs**：从表1中UMa NLOS的统计分布中，获取目标LSP值。例如，假设FR1某频点下，时延扩展分布的中值计算得出 $DS_{\text{desired}} \approx 525 \text{ ns}$，到达角方位角扩展的中值 $ASA_{\text{desired}} \approx 120^\circ$。
4. 缩放**CDL-C**：将CDL-C模板中所有簇的归一化时延乘以525 ns。同时，对其角度结构进行缩放，使其最终的ASA达到120°。
5. 结果：生成了一个具有CDL-C底层24簇结构，但整体时延扩展约为525 ns，且具有UMa场景典型的大角度扩展特性的信道。这是一个空间上非常丰富、角度弥散的信道。

路径二：生成 **UMi(CDL-C)** 信道

1. 选择场景：城市微蜂窝街道峡谷非视距（UMi NLOS）。
2. 选择模板：CDL-C（与路径一相同）。
3. 生成**LSPs**：从表1中UMi NLOS的统计分布中，获取目标LSP值。例如，在相同频点下，时延扩展分布的中值可能仅为 $DS_{\text{desired}} \approx 148 \text{ ns}$，到达角方位角扩展的中值 $ASA_{\text{desired}} \approx 65^\circ$。
4. 缩放**CDL-C**：将CDL-C模板中所有簇的归一化时延乘以148 ns。同时，对其角度结构进行缩放，使其最终的ASA达到65°。
5. 结果：生成了一个同样具有CDL-C底层24簇结构，但整体时延扩展短得多（约148 ns），且角度扩展受限的信道。这是一个空间上相对收敛、路径更为集中的信道。

至此，核心谜题得以解开。信道模型并非一个静态对象，而是一个程序化的生成器。用户的思维模型可能是 变量 = CDL-C，而正确的模型应该是 信道 = 生成函数(场景, CDL模板)。场景（UMa或UMi）和CDL模板（CDL-C）是输入给这个生成器的参数。当场景参数从'UMa'变为'UMi'时，即使CDL模板参数不变，生成器的输出——即最终的信道冲激响应矩阵H_{channel}——也会发生根本性的改变。这种程序化的思维方式与信道仿真工具的实际工作原理完全一致，并消除了用户疑问中的表观矛盾。

表**3**：**UMa**与**UMi NLOS**场景下**CDL-C**模板缩放的概念性对比

关键参数	目标值来源	UMa NLOS 场景	UMi NLOS 场景
目标 **RMS** 时延扩展	表1 (UMa)	较大 (例如 ~ 500 ns)	较小 (例如 ~ 150 ns)
目标 **RMS** 到达角扩展 **(ASA)**	表1 (UMi)	大 (例如 $\sim 120^\circ$)	中等 (例如 $\sim 65^\circ$)
最终信道特性	合成结果	长时延、大角度扩展（多径丰富，空间弥散）	短时延、中等角度扩展（多径受限，空间收敛）

V. 实践应用：MIMO测试选择的理论依据

理解了UMa(CDL-C)和UMi(CDL-C)是两种不同的信道后，下一个问题便是：为什么在一致性测试中，要将它们分别与4x4 MIMO和2x2 MIMO进行配对？答案深植于MIMO空间复用技术的物理原理。

空间复用与信道秩的物理学

MIMO空间复用（Spatial Multiplexing）技术的核心是在相同的时频资源上，通过多个发射天线同时传输多路独立的数据流（称为“层”，Layer），从而在不增加频谱带宽的情况下，成倍提升数据吞吐率[25]。
为了让接收端能够成功地将这些混合在一起的数据流分离开，一个关键的前提是：从不同发射天线到不同接收天线所构成的多个子信道之间，其相关性必须足够低。信道能够支持的独立数据流的最大数量，被称为信道秩（**Channel Rank**）[27]。一个散射体丰富、多径分量来自广阔角度范围的传播环境，会使得不同天线接收到的信号经历非常不同的路径，从而导致信道矩阵的各列（或各行）之间相关性很低，这样的信道具有高秩的潜力[26]。**角度扩展（Angular Spread）**正是衡量这种多径角度丰富度的关键指标。
更大的角度扩展，意味着更低的信道相关性，从而更容易支持更高的信道秩。

为何**UMa CDL-C**用于**4x4 MIMO**测试？

1. 高阶**MIMO**的需求：4x4 MIMO系统的设计目标是支持最多4个空间数据流（Rank 4）的并行传输。
2. 高秩信道的必要性：要可靠地实现Rank 4传输，信道必须具备非常低的相关性，这直接要求信道具有非常大的角度扩展[26]。
3. **UMa**场景的匹配性：如表1所示，UMa场景由于其基站架设高、环境开阔的特点，其统计定义本身就包含了所有场景中最大的角度扩展值。这使得UMa成为天然适合产生高秩信道的场景。
4. **CDL-C**模板的挑战性：选择CDL-C作为模板，是因为其包含24个簇的复杂结构，为UE提供了最为严苛和复杂的多径环境。这能够充分考验UE在面对大量多径干扰时，其波束赋形、信道估计和信号处理算法的性能极限。
5. 结论：因此，UMa(CDL-C)的组合，创造了一个理想的“压力测试”环境，专门用于检验UE是否具备支持4x4 MIMO高性能传输的能力[31]。

为何**UMi CDL-C**用于**2x2 MIMO**测试？

1. 中阶**MIMO**的需求：2x2 MIMO系统的目标是支持最多2个空间数据流（Rank 2）。
2. 中等秩信道的充分性：实现Rank 2传输对信道的要求相对宽松，中等大小的角度扩展通常足以保证两个数据流的有效分离。
3. **UMi**场景的代表性：UMi（街道峡谷）场景的角度扩展虽然小于UMa，但对于支持2层传输已

绰绰有余。更重要的是，它非常真实地代表了UE在人口稠密的城市微蜂窝覆盖区域最常遇到的传播环境 [32]。

4. 结论：因此，采用UMi(CDL-C)来测试2x2 MIMO，并非因为UMi是唯一选择，而是因为它提供了一个具有代表性且充满挑战的典型工作场景，用以评估UE在日常使用中最可能遇到的环境下的2x2 MIMO性能 [31]。

揭穿“CDL-F”的误区

用户提出的“CDL-F”模型概念，虽然在逻辑上似乎是为了寻求差异化，但在3GPP的建模框架下是不必要的。3GPP标准通过有限的、可复用的模板集（**CDL-A**至**E**）与多样化的场景统计参数相结合的程序化方法，实现了信道模型的多样性和灵活性，而非通过无限增加新的、固定的基础模型 [33]。这种框架的强大之处在于其程序化的生成能力，而不是一个不断膨胀的静态模型库。对UE一致性测试规范（如TS 38.521-1）的查阅也证实，这些规范直接引用TR 38.901中定义的模型，而不会自行创造新的CDL模型 [34]。对“CDL-F”的检索结果也表明，该术语与3GPP信道模型无关，而是指向商业驾驶执照的分类 [37]。
测试哲学的核心在于，通过不同的模型组合，既要检验UE的性能上限（如在UMa高秩信道下的4x4能力），也要评估其在典型工作场景下的稳健表现（如在UMi受限信道下的2x2性能）。

VI. 结论与专家建议

综合核心发现

本报告通过对3GPP TR 38.901信道模型框架的深入解构，澄清了关于UMa/UMi场景与CDL模型组合应用的关键问题。核心结论可归纳如下：

- **3GPP**信道模型是一个程序化的生成器，而非静态对象：一个最终的信道实现是多个输入参数（场景、模板、随机种子等）共同作用的结果。
- 场景与模板的角色分工明确：大规模场景（如**UMa/UMi**）通过其统计分布定义了信道的宏观**“个性”**，决定了时延与角度扩展的目标尺度（“做什么”）。而**CDL**模板（如**CDL-C**）则提供了标准化的、可复用的底层多径结构蓝图（“怎么做”）。
- 缩放程序是关键的合成步骤：TR 38.901中定义的时延和角度缩放程序，是将CDL模板适配到具体场景统计特性的核心环节。正是这个步骤，使得同一个CDL-C模板在应用于UMa和UMi场景时，能够生成两个特性截然不同的信道。
- 高效的工程实践：“模板+缩放”的方法是一种深思熟虑的工程选择。它避免了试图从大型随机模型中“偶遇”特定剖面的低效和不可重复性，从而确保了测试条件的全球标准化和现实代表性。

对用户的最终解答

UMa(CDL-C)和UMi(CDL-C)之所以是两种不同的信道，是因为它们虽然共享了CDL-C的结构模板（一个相对参数不变的蓝图），但分别被UMa和UMi场景的统计参数进行了缩放和定制，而UMa和UMi的统计参数（特别是角度扩展）存在显著差异。
将UMa场景与4x4 MIMO测试配对，是经过深思熟虑的选择。目的是利用UMa天然的大角度扩展特性，创造一个足以支撑高阶空间复用的高秩信道环境，从而对UE的4x4 MIMO峰值性能进行严格的考核。而将UMi场景与2x2 MIMO测试配对，则是为了在一种更常见但仍具挑战性的受限传播环境中，评估UE的2x2 MIMO稳健性能。

专家建议：采纳新的心智模型

为了从根本上消除此类困惑，建议无线系统和测试工程师摒弃将信道模型视为静态、固化实体的观念。取而代之，应建立一个程序化或**“软件函数”式的心智模型**。可以将信道生成过程想象成调用一个函数：
H_channel = Generate_3GPP_Channel(scenario='UMa', profile='CDL-C', seed=123)
在这个模型中，scenario和profile都是函数的输入参数。将scenario参数从'UMa'改为'UMi'，即使profile参数保持'CDL-C'不变，函数的输出H_channel也会完全不同。这种视角不仅与所有主流仿真和信道模拟工具的实现方式完全吻合，也为理解和应用复杂的3GPP标准提供了最清晰、最准确的框架。

Works cited

1. Overview of 3GPP Release 19 Study on Channel Modeling Enhancements to TR 38.901 for 6G - arXiv, accessed August 13, 2025, https://arxiv.org/html/2507.19266v1
2. (PDF) 3GPP TR 38.901 Channel Model - ResearchGate, accessed August 13, 2025, https://www.researchgate.net/publication/348790466_3GPP_TR_38901_Channel_Model
3. Filling the Gap in Models for 6G - Microwave Product Digest, accessed August 13, 2025, https://www.mpdigest.com/2024/09/26/filling-the-gap-in-models-for-6g/
4. Implementation of a Spatial Channel Model for ns-3 - arXiv, accessed August 13, 2025, https://arxiv.org/pdf/2002.09341
5. Why UE Conformance Testing Is Critical for 5G Certification, accessed August 13, 2025, https://eureka.patsnap.com/article/why-ue-conformance-testing-is-critical-for-5g-certification
6. Testing 5G User Equipment: Review, Challenges, and Gaps from the Medical Device Perspective - PMC, accessed August 13, 2025, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9214773/
7. How standards and conformance tests shape the future of 5G New Radio - EE World Online, accessed August 13, 2025, https://www.eeworldonline.com/how-standards-conformance-tests-shape-5g-new-radio/

8. Aalborg Universitet Over-The-Air Testing Metrology of 5G Radios Fan, Wei; Kyösti, Pekka; Jing, Ya; Wang, Zhiqin, accessed August 13, 2025, https://vbn.aau.dk/files/408691932/Sample.pdf
9. 5G Over-the-Air Testing: An update, accessed August 13, 2025, https://www.5gtechnologyworld.com/5g-over-the-air-testing-an-update/
10. NYU WIRELESS TR 2018-001 Channel Modeling and Multi-Cell Hybrid Beamforming for Fifth-Generation Millimeter, accessed August 13, 2025, https://wireless.engineering.nyu.edu/static-homepage/tech-reports/TR2018-001_ShuSun.pdf
11. Statistical vs. deterministic propagation models - NetSim Support Portal, accessed August 13, 2025, https://support.tetcos.com/support/solutions/articles/14000144539-statistical-vs-deterministic-propagation-models
12. Channel Modeling | mmWave Networking Group, accessed August 13, 2025, https://mmwave.dei.unipd.it/research/channel-modeling/
13. TR 138 901 - V16.1.0 - 5G; Study on channel model for ... - ETSI, accessed August 13, 2025, https://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/138900_138999/138901/16.01.00_60/tr_138901v160100p.pdf
14. Comparative Study of Rural Macrocell (RMa) and Urban Macrocell (UMa) Propagations and their Power Delay Profile - IRJET, accessed August 13, 2025, https://www.irjet.net/archives/V7/i3/IRJET-V7I3967.pdf
15. TR 138 900 - V14.3.1 - LTE; 5G - ETSI, accessed August 13, 2025, https://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/138900_138999/138900/14.03.01_60/tr_138900v140301p.pdf
16. Influence of Human Blocker in CDL Channel Model for 5G Millimeter Wave Communication - IJEETC-International Journal of Electrical and Electronic Engineering & Telecommunications, accessed August 13, 2025, https://www.ijeetc.com/vol14/IJEETC-V14N2-64.pdf
17. A CDL-Based Channel Model With Dual-Polarized Antennas for 5G MIMO Systems in Rural Remote Areas, accessed August 13, 2025, https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/67203/1/2020_art_frpcavalcanti.pdf
18. CDF of the eigenvalues in (26) for both CDL-A and CDL-D models. - ResearchGate, accessed August 13, 2025, https://www.researchgate.net/figure/CDF-of-the-eigenvalues-in-26-for-both-CDL-A-and-CDL-D-models_fig3_344003028
19. nrCDLChannel - Model CDL MIMO channel - MATLAB, accessed August 13, 2025, https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrcdlchannel-system-object.html
20. DRAFT R4-2002474 (Revision of 2070) TP DoT selection for FR2 channel model.doc - 3GPP, accessed August 13, 2025, https://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG4_Radio/TSGR4_94_e/Inbox/Drafts/%2397_FS_NR_MIMO_OTA_test/DRAFT%20R4-2002474%20(Revision%20of%202070)%20%20TP%20DoT%20selection%20for%20FR2%20channel%20model.doc
21. TR 138 900 - V14.2.0 - LTE; 5G; Study on channel model for frequency spectrum above 6 GHz (3GPP TR 38.900 version 14.2.0 Releas - ETSI, accessed August 13,

2025, https://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/138900_138999/138900/14.02.00_60/tr_138900v140200p.pdf
22. draft_R4-2507853 Topic summary for [115][321] NR_SCM v0.docx - 3GPP, accessed August 13, 2025, https://www.3gpp.org/ftp/Meetings_3GPP_SYNC/RAN4/Inbox/drafts/%5B115%5D%5B321%5D%20NR_SCM/Summary/draft_R4-2507853%20Topic%20summary%20for%20%5B115%5D%5B321%5D%20NR_SCM%20v0.docx
23. inside TR 38.901: Content Part, 2 out of 2 - Tech-invite, accessed August 13, 2025, https://www.tech-invite.com/3m38/toc/tinv-3gpp-38-901_b.html
24. nrTDLChannel - Model TDL MIMO channel model - MATLAB - MathWorks, accessed August 13, 2025, https://www.mathworks.com/help/5g/ref/nrtdlchannel-system-object.html
25. Spatial Multiplexing - MATLAB & Simulink - MathWorks, accessed August 13, 2025, https://www.mathworks.com/help/comm/ug/spatial-multiplexing-top.html
26. MIMO - Wikipedia, accessed August 13, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/MIMO
27. WO2004038984A9 - Mimo system with multiple spatial multiplexing modes - Google Patents, accessed August 13, 2025, https://patents.google.com/patent/WO2004038984A9/en
28. How 4×4 MIMO can boost your mobile network | Rohde & Schwarz, accessed August 13, 2025, https://www.rohde-schwarz.com/nl/solutions/critical-infrastructure/mobile-network-testing/stories-insights/article-how-4-4-mimo-can-boost-your-mobile-network_253229.html
29. MIMO Beamforming, Spatial Multiplexing & Diversity | Wireless InSite® Software - Remcom, accessed August 13, 2025, https://www.remcom.com/wireless-insite-em-propagation-software/mimo-beamforming-spatial-multiplexing-and-diversity
30. [2409.03013] Angular Spread Statistics for 6.75 GHz FR1(C) and 16.95 GHz FR3 Mid-Band Frequencies in an Indoor Hotspot Environment - arXiv, accessed August 13, 2025, https://arxiv.org/abs/2409.03013
31. draft R4-2017428 Summary_330_after_1st round_v1.docx - 3GPP, accessed August 13, 2025, ftp://www.3gpp.org/tsg_ran/WG4_Radio/TSGR4_97_e/Inbox/Drafts/[97e][330]%20NR_MIMO_OTA/1st%20round/draft%20R4-2017428%20Summary_330_after_1st%20round_v1.docx
32. nr_60ghz_post101e_v020.docx - 3GPP, accessed August 13, 2025, https://www.3gpp.org/ftp/TSG_RAN/WG1_RL1/TSGR1_101-e/Inbox/drafts/8.1%20Study%20on%20supporting%20NR%20from%2052.6GHz%20to%2071%20GHz/nr_60ghz_post101e_v020.docx
33. Adapting to Reality: Over-the-Air Validation of AI-Based Receivers Trained with Simulated Channels - arXiv, accessed August 13, 2025, https://arxiv.org/html/2408.04182v2
34. Specification # 38.521-1 - 3GPP, accessed August 13, 2025, https://www.3gpp.org/dynareport/38521-1.htm

35. ATIS.3GPP.38.827.V1600.pdf - AWS, accessed August 13, 2025, https://atisorg.s3.amazonaws.com/archive/3gpp-documents/Rel16/ATIS.3GPP.38.827.V1600.pdf
36. ETSI TS 138 521-1 V18.4.0 (2024-11), accessed August 13, 2025, https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138500_138599/13852101/18.04.00_60/ts_13852101v180400p.pdf
37. Driver's License Class Codes - Pages - Maryland Motor Vehicle Administration, accessed August 13, 2025, https://mva.maryland.gov/drivers/Pages/drivers-class-codes.aspx
38. Types of CDLs - Washington State Department of Licensing, accessed August 13, 2025, https://dol.wa.gov/driver-licenses-and-permits/commercial-driver-licenses-cdl/types-cdls